

AI 面试训练系统设计文档

一、设计目标

本产品不是一个简单的“AI 陪练聊天工具”，而是一个面向求职者的 AI 面试训练系统。它的核心目标是帮助用户完成从“目标岗位理解”到“能力诊断”、再到“专项训练”和“持续提升”的闭环。

因此，系统设计需要解决几个关键问题：

1. AI 面试模拟如何保证专业性和可信度；
2. 岗位能力模型如何构建；
3. 用户能力画像如何形成；
4. 面试追问如何既真实、有变化，又不偏离考察目标；
5. 后续训练计划如何生成，并且如何让用户相信这些建议是有依据的。

整个系统的底层逻辑是：

用结构化面试方法保证面试有效性，用岗位能力模型定义考察范围，用行为锚定评分法降低主观判断，用用户能力画像记录训练进展，用持续反馈机制生成下一步训练目标。

二、核心设计思路

AI 面试训练系统应该由四个核心层组成：

第一层是**权威方法论层**，用于保证系统不是随意提问，而是建立在组织心理学、人力资源管理和结构化面试研究之上。

第二层是**岗位能力模型层**，用于定义某个岗位到底需要哪些能力，以及这些能力如何通过面试问题、追问和评分被观察出来。

第三层是**用户能力画像层**，用于记录用户在不同能力维度上的当前表现、优势、短板和变化趋势。

第四层是**训练反馈层**，用于根据用户的面试表现生成下一阶段训练任务，而不是只给出泛泛的评价。

这四层之间的关系是：

权威方法论提供设计原则，岗位能力模型提供考察框架，用户能力画像提供个体诊断，训练反馈模块提供下一步行动。

三、AI 面试模拟的设计

1. 为什么不能只用普通大模型对话

如果只让大模型扮演面试官，确实可以生成问题和反馈，但会存在几个问题：

- 问题生成不稳定；
- 追问容易跑题；
- 评分标准不一致；
- 不同用户之间难以横向比较；
- 用户不知道为什么被这样评价；
- 系统无法沉淀长期训练数据。

所以，AI 面试模拟不能只靠提示词，而应该基于结构化面试方法进行设计。

结构化面试强调：所有候选人围绕相同或相近的能力维度接受提问，面试问题提前设计，评分标准明确，评价依据尽量来自可观察行为。这一点可以作为系统专业性的基础。

2. 可以参考的书籍和理论

在面试模拟设计上，可以参考以下书籍和理论：

《The Structured Interview: A Note on Validity and Reliability》相关研究方向

结构化面试研究普遍认为，相比非结构化面试，结构化面试在预测工作表现、提高评分一致性方面更有优势。系统可以吸收这一思想，将 AI 面试设计为“围绕能力维度的结构化模拟”，而不是完全自由聊天。

Robert Campion 等人的结构化面试研究

Campion 等人关于结构化面试和胜任力建模的研究强调，面试问题、评价维度和评分标准需要提前设计，并尽量与岗位任务相关。这可以支撑系统中的“岗位能力模型—问题—追问—评分”绑定关系。

《Hiring for Attitude》

这本书强调招聘中不仅要看技能，也要看候选人与组织、团队和岗位情境的匹配。产品可以借鉴其中关于行为问题和价值观匹配的思路，用于设计“公司适配”“岗位动机”“团队协作”等问题。

《Who: The A Method for Hiring》

这本书强调系统化招聘流程、记分卡和结构化评估。系统可以借鉴其中“Scorecard”的思想，把目标岗位拆成关键任务、核心能力和成功标准。

《Topgrading》

Topgrading 强调系统性地回顾候选人的过往经历，关注真实行为和结果。AI 面试系统可以借鉴其“深挖经历链条”的方法，用于追问用户项目经历、关键决策、失败复盘和成长过程。

STAR 法则

STAR 是行为面试中常用的回答结构，即 Situation、Task、Action、Result。系统可以用 STAR 作为用户回答训练的基础框架，也可以用它判断用户回答是否完整。

不过，STAR 只能作为表达结构训练工具，不能替代能力模型。也就是说，用户回答得符合 STAR，不代表能力一定强；还要看其行动是否体现目标岗位所需能力。

四、岗位能力模型的设计

1. 岗位能力模型解决什么问题

岗位能力模型要回答的是：

对于某个目标岗位，什么样的能力表现才算“胜任”？这些能力如何通过面试被观察、追问和评分？

没有岗位能力模型，AI 面试就容易变成随机问答；有了能力模型，系统才能知道应该问什么、为什么问、追问到哪里为止、如何评价。

2. 能力模型的构建方式

岗位能力模型可以采用“通用能力 + 岗位能力 + 场景能力”的结构。

通用能力包括：

- 表达沟通能力；
- 结构化思考能力；
- 自我认知与复盘能力；
- 学习能力；
- 协作能力。

岗位能力则根据岗位变化，例如：

产品经理可能包括：用户洞察、需求分析、产品判断、优先级排序、跨部门推进、数据意识。

数据分析师可能包括：指标理解、数据处理、分析建模、业务解释、结论表达、实验思维。

软件工程师可能包括：技术基础、系统设计、问题排查、代码质量、工程协作、学习能力。

场景能力则来自具体公司、行业和岗位方向，例如增长产品、B 端产品、AI 产品、内容运营、商业分析等。

3. 可以参考的论文和理论

Campion et al., “Doing Competencies Well: Best Practices in Competency Modeling”

这是能力模型设计中非常重要的参考。它强调能力模型不能只是罗列一些抽象词汇，比如“沟通能力强”“逻辑能力好”，而应该做到：

- 与岗位任务相关；
- 使用清晰、可观察的行为描述；
- 能区分不同绩效水平；
- 控制能力数量，避免模型过度复杂；
- 能服务于招聘、培训、绩效和发展。

在本产品中，可以把这篇文章的方法转化为产品规则：

每个岗位能力必须绑定行为表现、面试问题、追问方向和评分标准。

例如，“产品判断能力”不能只写成一个能力词，而应拆成：是否能识别用户需求、是否能判断业务价值、是否能说明优先级依据、是否能解释取舍逻辑、是否能结合数据验证结果。

Job Analysis 岗位分析理论

岗位分析是人力资源管理中的基础方法，核心是分析岗位任务、职责、所需知识技能和工作情境。即使没有大量真实 JD，也可以先通过岗位分析方法建立基础模型。

可采用的思路是：

岗位任务 → 关键行为 → 所需能力 → 面试问题 → 评分标准。

例如产品经理岗位：

- 岗位任务：发现和定义用户需求；
- 关键行为：访谈用户、分析反馈、拆解场景、判断优先级；
- 所需能力：用户洞察、需求分析、产品判断；
- 面试问题：讲一个你发现并解决用户问题的经历；
- 评分标准：是否能讲清用户是谁、痛点是什么、为什么重要、如何验证、结果如何。

KSAO 模型

KSAO 指 Knowledge、Skill、Ability、Other characteristics，即知识、技能、能力和其他特质。岗位能力模型可以借鉴 KSAO，把岗位要求拆得更清楚。

例如数据分析师：

- Knowledge：统计学、业务指标、数据库知识；
- Skill：SQL、Python、数据可视化；
- Ability：结构化分析、抽象问题、解释业务含义；
- Other characteristics：细致、好奇心、沟通耐心。

AI 面试训练中，不一定全部直接考察知识点，但可以用 KSAO 帮助系统区分“硬技能问题”和“行为能力问题”。

O*NET 能力与职业数据库

O*NET 是一个职业能力数据库，提供大量职业对应的任务、技能、知识和能力描述。它可以作为岗位能力模型的外部参考来源，尤其适合在缺少真实 JD 的情况下，建立初始岗位能力框架。

五、用户能力画像的设计

用户能力画像不是简单记录用户“得了多少分”，而是要回答：

用户距离目标岗位要求还有哪些差距？这些差距具体体现在哪些回答中？下一步应该训练什么？

因此，用户能力画像应该包括三类信息。

第一类是用户背景信息，例如目标岗位、目标公司、学历、经历、项目、实习、简历内容。

第二类是面试表现信息，例如回答结构、案例质量、岗位理解、逻辑表达、数据意识、追问表现、抗压表现等。

第三类是训练变化信息，例如某个能力维度最近几次模拟的分数变化、问题是否重复出现、回答是否更具体、表达是否更稳定。

用户能力画像的核心不是给用户贴标签，而是形成一个可更新的训练状态。

例如系统不应该简单判断“用户沟通能力弱”，而应该记录为：

在跨部门协作类问题中，用户能够描述任务和结果，但较少说明利益相关方分歧、沟通策略和推动过程，因此目前缺少证明沟通协作能力的行为证据。

这种画像才可以进一步生成训练计划。

六、评分与反馈的设计

1. 为什么需要行为锚定评分

AI 反馈如果只是说“回答不错”“逻辑还可以”“建议更具体”，用户很难知道自己到底哪里好、哪里差。

因此，系统需要把评分标准具体化。

这里可以参考 **BARS: Behaviorally Anchored Rating Scales**，行为锚定评分法。

BARS 的核心思想是：

用具体、可观察的行为描述来锚定不同评分等级，而不是只给抽象分数。

例如“结构化表达能力”可以这样设计：

1 分：回答混乱，缺少明确主线，信息堆砌严重；

3 分：能够按照背景、行动、结果进行基本表达，但重点不够突出，部分信息缺失；

5 分：能够在有限时间内清晰说明背景、目标、行动、结果和反思，重点突出，并能根据追问灵活补充细节。

这是一种量化方法，但它不是机械地打数字，而是用行为描述让分数更有依据。

2. 反馈应该如何生成

每次面试结束后，反馈应该至少包含：

- 本轮主要考察了哪些能力；
- 用户在哪些能力上表现较好；
- 哪些能力证据不足；
- 具体问题出现在用户哪段回答中；
- 如果按照 Rubric 评分，当前接近哪个等级；
- 想提升到下一等级，需要补充什么行为证据；
- 下一步应该练什么。

也就是说，反馈不应该只是评价，而应该自然连接到训练任务。

七、追问机制的设计

1. 追问为什么重要

真实面试中，面试官不会只听候选人的第一遍回答，而是会通过追问判断：

- 经历是否真实；
- 候选人是否真正理解自己做过的；
- 候选人的能力是否稳定；
- 候选人能否在压力下保持逻辑；
- 候选人是否具备岗位所需的深层能力。

因此，AI 面试系统必须有追问机制，否则会停留在“背答案训练”的层面。

2. 追问边界如何确定

追问的边界应该由岗位能力模型决定。

AI 不能因为用户提到了某个有趣细节就随意展开，而应该始终围绕当前题目绑定的能力维度追问。

例如当前题目考察“跨部门沟通”，追问可以围绕：

- 当时有哪些利益相关方；
- 分歧点是什么；
- 用户如何说服对方；
- 是否有替代方案；
- 最终结果如何；
- 复盘后有什么改进。

但不应该突然转向与能力无关的私人经历、无关技术细节或泛泛闲聊。

3. 追问如何加入氛围调节

追问可以加入氛围调节。氛围调节改变的是面试官的语气、压力强度和引导程度，而不是改变考察目标。

系统可以设置几种面试氛围：

引导型

适合新手训练。AI 会适度提示用户补充结构和细节。

标准型

适合常规模拟。AI 按真实面试节奏提问和追问。

挑战型

适合进阶训练。AI 会质疑用户的判断依据、数据来源、行动选择和结果归因。

压力型

适合终面或高强度训练。AI 会进行更尖锐的追问，但仍然必须围绕能力模型，不进行冒犯性或无关追问。

4. 追问生成方式

追问不能只靠大模型自由发挥，建议采用“能力模型 + 追问策略库 + RAG + 提示词约束”的方式。

能力模型决定追问方向。

追问策略库提供变化方式，例如澄清型追问、证据型追问、反事实追问、压力型追问、复盘型追问。

RAG 提供岗位、公司和行业语境，例如目标公司偏好、岗位职责、业务场景、常见面试风格。

提示词负责执行约束，例如本轮最多追问几次、不得偏离哪个能力维度、使用什么氛围、最终必须回到评分标准。

这样可以做到：

面试有变化，但变化发生在受控范围内；追问更真实，但不会偏离岗位能力模型。

八、训练计划的设计

1. 训练计划从哪里来

训练计划不能由 AI 凭感觉生成，而应该来自四个依据：

1. 目标岗位能力模型；
2. 用户本轮面试表现；
3. 用户历史训练画像；
4. 目标岗位或目标公司的具体要求。

也就是说，系统生成训练计划的逻辑应该是：

目标岗位需要什么 → 用户当前缺什么 → 哪些短板最影响面试表现 → 下一阶段优先训练什么 → 如何验证训练有效。

2. 训练计划如何排序

训练计划不应该一次性列出很多建议，而应该排序。

优先训练：

- 对面试通过率影响最大的短板；
- 在多个问题中反复出现的问题；
- 与目标岗位核心能力强相关的问题；
- 用户短期内可以通过训练明显改善的问题。

例如用户回答项目经历时总是缺少结果数据，那么系统不应该泛泛建议“提升表达能力”，而应该给出更具体的训练目标：

未来一周优先训练项目结果表达。每个项目必须补充至少一个可量化结果、一个业务影响和一个个人贡献说明。

3. 训练计划应该长什么样

训练计划应该包含：

- 当前短板；
- 判断依据；
- 训练目标；
- 训练任务；
- 练习题目；
- 达标标准；
- 下一轮模拟重点。

例如：

当前短板：项目经历中的个人贡献不够清楚。

判断依据：用户能说明项目背景和结果，但没有清楚说明自己具体负责了哪些决策、推动了哪些环节。

训练目标：能够在 2 分钟内讲清一个项目中的个人角色、关键行动和可验证结果。

训练任务：选择两个核心项目，分别整理出“背景—目标—行动—结果—反思”五段内容。

达标标准：回答中必须出现个人负责内容、关键决策依据、结果数据或具体影响。

九、参考材料如何进入系统

书籍、论文、理论和面经不能简单全部“喂给 AI”。更合理的方式是把它们拆成不同用途。

权威书籍和论文用于建立方法论，例如结构化面试、能力模型、BARS、岗位分析、KSAO。

企业官网、招聘页面和公开招聘流程用于建立企业风格和岗位语境。

真实 JD 用于提取岗位任务、能力要求和关键词。

往年面经用于补充问题库和追问场景，但不能作为唯一标准。

用户简历和模拟回答用于形成个体能力画像。

因此，知识库可以分成几类：

方法论知识库

存放结构化面试、行为面试、能力模型、评分方法等内容。

岗位知识库

存放不同岗位的职责、能力要求、任务场景和典型问题。

公司知识库

存放目标公司的招聘流程、价值观、业务方向、公开面试经验。

题库与追问库

存放高频面试题、行为问题、情境问题、追问策略。

用户画像库

存放用户简历、回答记录、评分结果、训练历史和能力变化。

系统在生成问题、追问、评分和训练计划时，可以根据不同环节调用不同知识库。

十、可参考的书籍、论文与理论框架

1. 面试设计与招聘方法

《Who: The A Method for Hiring》Geoff Smart & Randy Street

适合参考其“招聘记分卡”和系统化招聘流程。可用于设计岗位成功标准和面试评价维度。

《Topgrading》Bradford D. Smart

适合参考其深入挖掘候选人过往经历的方法。可用于设计经历追问、失败复盘、结果归因等模块。

《Hiring for Attitude》Mark Murphy

适合参考其对态度、团队匹配和行为问题的重视。可用于设计文化适配、动机和协作类问题。

《Work Rules!》Laszlo Bock

可以参考 Google 在招聘、人才评估和组织管理上的实践思路，尤其是结构化评估和减少主观偏差的方向。

《The Effective Hiring Manager》Mark Horstman

适合参考面试官如何设计问题、评估候选人和做招聘决策。

2. 结构化面试与行为面试研究

Campion, Palmer & Campion, “A Review of Structure in the Selection Interview”

可作为结构化面试设计的重要理论依据。核心价值是说明为什么面试需要结构化，以及结构化可以如何提高信度和效度。

Campion et al., “Doing Competencies Well: Best Practices in Competency Modeling”

可作为岗位能力模型设计的核心依据。适合用于建立“能力维度—行为指标—评分标准”的产品结构。

Schmidt & Hunter 关于人员选拔方法效度的研究

可作为“为什么需要结构化评估”的理论支持。他们的研究总结了不同选拔方法对工作绩效预测的有效性，其中结构化方法通常比非结构化判断更可靠。

Behavioral Event Interview，行为事件访谈

由 McClelland 等胜任力研究传统发展而来，强调通过候选人过去的关键行为事件判断其能力。可用于设计“讲一个真实经历”的行为面试问题。

3. 能力模型与岗位分析

Job Analysis 岗位分析理论

用于从岗位职责中抽取任务、行为和能力要求，是构建岗位能力模型的基础。

KSAO 模型

用于将岗位要求拆分为知识、技能、能力和其他特质，帮助系统区分硬技能、软技能和行为特征。

Competency Modeling 胜任力建模

用于定义高绩效者在岗位中的关键行为表现。产品中可以用它来建立岗位能力维度和行为锚点。

O*NET 职业能力数据库

可作为岗位能力模型的外部参考来源，尤其适合在缺少大量 JD 的情况下建立基础能力框架。

4. 评分与反馈方法

BARS: Behaviorally Anchored Rating Scales

行为锚定评分法，用具体行为描述对应不同分数等级。适用于 AI 面试评分，减少“凭感觉评价”。

Rubric 评分量表

适用于把复杂表现拆成多个维度进行评价，例如结构、证据、逻辑、岗位匹配、表达效果等。

Formative Assessment 形成性评价

来自教育评价领域，强调评价的目的不是只给结果，而是帮助学习者改进。AI 面试训练的反馈应更接近形成性评价，而不是一次性打分。

Deliberate Practice 刻意练习理论

来自 Ericsson 等人的研究，强调高质量训练需要明确目标、即时反馈、重复练习和难度递进。AI 面试训练计划可以借鉴这一点，把用户短板拆成可重复训练的小任务。

5. 学习与训练理论

Mastery Learning 掌握学习

强调学习者需要达到某个掌握标准后再进入下一阶段。产品中可以设置能力达标标准，例如“项目经历表达达到 4 分后再进入压力追问训练”。

Scaffolding 脚手架理论

强调在学习初期给予更多支持，随着能力提升逐渐减少提示。对应到产品中，就是新手使用引导型面试，高阶用户使用挑战型或压力型面试。

Feedback Intervention Theory 反馈干预理论

提醒反馈不能只指出问题，还要让用户知道下一步如何行动。产品中的反馈应避免空泛批评，而要输出可执行训练任务。

十一、系统整体流程

用户进入产品后，首先选择目标岗位和目标公司，也可以上传简历或填写个人经历。系统根据岗位信息和用户背景生成初始能力画像。

随后，系统根据岗位能力模型生成一轮模拟面试问题。每个问题都绑定具体能力维度、追问方向和评分 Rubric。用户回答后，AI 会判断回答中是否存在信息缺口，并根据追问策略继续追问。

面试结束后，系统不会只给一个总分，而是输出能力维度评分、具体证据、问题诊断和训练建议。用户可以看到自己在哪些方面表现较好，哪些方面证据不足，以及下一步应该训练什么。

训练完成后，用户再次进入模拟面试，系统会更新能力画像，观察用户是否在目标能力上有所提升。经过多轮循环后，系统形成持续训练闭环。

整个流程可以概括为：

目标岗位选择 → 岗位能力模型 → 用户能力画像 → 模拟面试 → 能力追问 → 行为评分 → 反馈诊断 → 训练计划 → 再次模拟 → 能力画像更新。

十二、最终设计原则

第一，AI 面试问题必须服务于能力评估，而不是随机生成。

第二，追问必须围绕能力模型展开，可以调节氛围，但不能偏离考察目标。

第三，评分必须基于行为证据，而不是笼统印象。

第四，反馈必须说明依据，让用户知道系统为什么这样判断。

第五，训练计划必须来自用户真实表现，而不是模板化建议。

第六，系统要把面试训练做成持续闭环，而不是一次性模拟。

最终，这个产品真正要建立的不是“AI 像不像面试官”，而是：

AI 是否能基于专业方法持续诊断用户能力，并给出有依据、可执行、可追踪的训练方案。